Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Хранение и управление данными

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
на тему
«ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ВИДЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОБЛАКА, ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА К ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»

Выполнил: Р. Е. Власов

Проверила: Д. В. Куприянова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Понятие облака и сервисные модели 4
2 Виды развертывания облака 5
3 Инфраструктура облачных вычислений 6
4 Переход к облачной инфраструктуре 6
5 Пример выбора облачной модели 7
Заключение 8
Список использованных источников 9

ВВЕДЕНИЕ

Облачные вычисления позволяют организации получать вычислительные ресурсы без покупки собственного оборудования. Организация арендует у провайдера серверы, место для хранения данных или готовые приложения и платит за то, что использует. При этом меняется распределение работы по хранению и управлению данными: часть задач переходит к провайдеру, а часть остаётся за клиентом.

Цель работы – рассмотреть облачные вычисления с точки зрения организации, которая собирается перенести в облако свои системы. Для этого в работе рассматриваются понятие облака и сервисные модели, виды развертывания облака, состав облачной инфраструктуры, основные аспекты и этапы перехода к облачной инфраструктуре. В завершение разбирается пример выбора облачных моделей для интернет-магазина.

1 ПОНЯТИЕ ОБЛАКА И СЕРВИСНЫЕ МОДЕЛИ

Облачные вычисления (cloud computing) представляют собой модель доступа через сеть к общему набору вычислительных ресурсов по запросу пользователя [1]. К таким ресурсам относятся серверы, системы хранения данных, сети, приложения и сервисы. Поставщик услуги, или провайдер, выделяет ресурсы и обеспечивает работу своей инфраструктуры. Пользователь создаёт серверы, получает место для данных или работает с готовыми приложениями, и ему не нужно знать, где физически находится оборудование.

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) выделяет пять основных признаков облака [1]:

1) Самообслуживание по запросу. Пользователь получает ресурсы через панель управления без обращения к сотруднику провайдера.

2) Доступ по сети. Пользователь подключается с компьютера или другого устройства через интернет либо внутреннюю сеть.

3) Объединение ресурсов. Провайдер распределяет общий запас мощностей между потребителями с разделением доступа.

4) Эластичность. Пользователь может быстро увеличить ресурсы при росте нагрузки и освободить их после её снижения.

5) Учёт потребления. Провайдер измеряет использование ресурсов. Способ оплаты зависит от условий услуги.

Облака классифицируют по двум признакам: по сервисной модели, которая определяет, какую часть работы берёт на себя провайдер, и по модели развертывания [1]. Выделяют следующие сервисные модели:

1) IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга). Организация арендует у провайдера виртуальные серверы, системы хранения данных и сети. Клиент сам устанавливает и обновляет операционную систему и приложения и управляет данными. Провайдер может предоставлять и заранее настроенные машины для типовых задач, например для баз данных или почтовых серверов.

2) PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга). Кроме инфраструктуры провайдер предоставляет готовую среду для разработки и запуска приложений: операционную систему, базы данных и инструменты. Клиент разрабатывает приложение и управляет его настройками и данными, а ресурсы для работы приложения платформа выделяет автоматически.

3) SaaS (Software as a Service, программное обеспечение как услуга). Клиент работает с готовым приложением через браузер или мобильный клиент, обычно по подписке. Провайдер размещает приложение, обслуживает его и выпускает обновления и исправления безопасности. Примерами SaaS служат веб-почта, CRM-системы, Jira и Confluence.

4) FaaS (Function as a Service, функции как услуга), или бессерверные вычисления. Клиент передаёт провайдеру код отдельной функции. Провайдер запускает его по событию, выделяет ресурсы на время выполнения,

возвращает результат и освобождает ресурсы. Клиент не создаёт и не обслуживает серверы.

Основные сервисные модели сравниваются в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение сервисных моделей

Модель	Что получает клиент	Что делает клиент
IaaS	Виртуальные серверы, диски и сеть	Устанавливает и обновляет операционную систему и приложения, управляет данными
PaaS	Среду для запуска своего приложения	Разрабатывает приложение, управляет его настройками и данными
SaaS	Готовое приложение, например почту	Работает с приложением и управляет доступными настройками и доступом

Сервисные модели различаются тем, какой объём администрирования остаётся у клиента: в IaaS он наибольший, в SaaS наименьший.

2 ВИДЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОБЛАКА

Модель развертывания определяет круг пользователей облака и организацию облачной среды. Классификация NIST выделяет четыре модели [1]:

1) Публичное облако (public cloud). Инфраструктура принадлежит провайдеру, её ресурсами пользуются многие клиенты. Это самый распространённый вариант.

2) Частное облако (private cloud). Облако предназначено для одной организации. Оно может размещаться в её центре обработки данных или у провайдера, но изолированно от других клиентов. Частное облако выбирают, когда важны контроль и безопасность.

3) Гибридное облако (hybrid cloud). Объединяет частную и публичную среды. Например, критичные данные хранятся в частной части, а внешние сервисы работают в публичной.

4) Облако сообщества (community cloud). Инфраструктуру совместно используют несколько организаций с общими требованиями, например университеты или медицинские учреждения.

Кроме того, на практике применяется мультиоблако (multi-cloud): организация пользуется услугами нескольких провайдеров, например хранит данные у одного, а вычисления выполняет у другого. Это снижает зависимость от одного поставщика. Мультиоблако не входит в классификацию NIST и может сочетаться с гибридной моделью.

3 ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Облачная инфраструктура объединяет оборудование и программные средства, с помощью которых провайдер предоставляет услуги [2]. В ней можно выделить следующие составляющие:

1) Физическая основа. В центре обработки данных (ЦОД) размещают серверы, системы хранения и сетевое оборудование. Оператор ЦОД обеспечивает электропитание, охлаждение и физическую защиту.

2) Распределение ресурсов. С помощью виртуализации на одном физическом сервере запускают несколько виртуальных машин, каждая со своей операционной системой. В контейнере размещают приложение и его зависимости, при этом контейнеры совместно используют ядро операционной системы. Провайдер автоматизирует выделение и освобождение ресурсов.

3) Сеть. Через физические и виртуальные сети пользователи и приложения обмениваются данными. Администратор ограничивает соединения правилами доступа и настраивает защищённую связь между площадками.

4) Хранение. Блочное хранилище используют как диск виртуальной машины. Файловое хранилище даёт сотрудникам и приложениям доступ к общим папкам. В объектном хранилище хранят архивы и файлы приложений.

5) Управление и защита. Через панель управления или программный интерфейс клиент создаёт ресурсы и меняет настройки. Администратор назначает права доступа, следит за нагрузкой и ошибками, настраивает резервное копирование и проверяет восстановление.

Для надёжной работы инфраструктуры важно различать три механизма [5]. Резервирование помогает сохранить работу при отказе оборудования. Резервная копия нужна, чтобы вернуть данные к сохранённому состоянию, например после ошибочного удаления. Репликация поддерживает копии текущих данных на других узлах и поэтому может перенести на них и ошибку.

4 ПЕРЕХОД К ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Перед переходом к облачной инфраструктуре организация определяет его цель, например запуск нового сервиса или обработку пиковых нагрузок. Затем она оценивает четыре основных аспекта [4]:

1) Приложения и данные. Специалисты составляют перечень систем, проверяют их связи, совместимость и лицензии. Для данных определяют объём, требования к хранению и доступу, для приложений – качество связи и допустимый простой.

2) Расходы. Организация сравнивает стоимость своей инфраструктуры с расходами на облачные вычисления, хранение, передачу данных, поддержку и перенос. Публичное облако может сократить первоначальные вложения, но потребует регулярных платежей. После миграции расходы нужно контролировать и отключать ненужные ресурсы.

3) Безопасность и ответственность. Провайдер защищает инфраструктуру своей услуги. Клиент управляет данными, правами пользователей и доступными ему настройками защиты, а в IaaS также обновляет свою операционную систему и приложения. Точную границу обязанностей определяют выбранная услуга и договор [3].

4) Условия работы. Организация проверяет место хранения данных, требования к их защите и возможность выгрузить данные при смене провайдера. Она назначает ответственных за сервисы, обучает сотрудников и согласует порядок действий при сбое.

Перенос проводят поэтапно [4]:

1) Выбирают модель и провайдера, рассчитывают ресурсы и расходы.

2) Настраивают сеть, учётные записи, права доступа и резервное копирование.

3) Переносят тестовую систему и проверяют её работу, скорость и восстановление данных.

4) Переносят остальные системы с учётом их связей. Перед переключением готовят план возврата к прежней среде.

5) Проверяют полноту данных и работу сервисов, затем следят за нагрузкой, защитой и расходами.

5 ПРИМЕР ВЫБОРА ОБЛАЧНОЙ МОДЕЛИ

Рассмотрим условный интернет-магазин, которому нужно выдерживать рост посещений во время распродаж. Команда может разместить сайт на PaaS в публичном облаке и настроить добавление ресурсов при росте нагрузки. Для почты подойдёт SaaS. Если у старой учётной системы есть особые требования к операционной системе, её можно разместить в IaaS после проверки совместимости. Перед переносом команда проверяет связь между сайтом и учётной системой, настраивает доступ и проверяет восстановление из резервной копии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены понятие облачных вычислений, сервисные модели и модели развертывания облака, состав облачной инфраструктуры, а также основные аспекты и этапы перехода к ней.

Организация выбирает сервисную модель по объёму работ, который готова выполнять сама, а модель развертывания – по требованиям к среде. Для перехода ей нужно проверить приложения и данные, рассчитать расходы, распределить ответственность с провайдером и испытать перенос на тестовой системе. Экономию и надёжность оценивают по результатам работы выбранной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Mell, P. The NIST Definition of Cloud Computing : NIST Special Publication 800-145 [Electronic resource] / P. Mell, T. Grance. – Gaithersburg : NIST, 2011. – Mode of access: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145. – Date of access: 11.10.2026.

2. Liu, F. NIST Cloud Computing Reference Architecture : NIST Special Publication 500-292 [Electronic resource] / F. Liu [et al.]. – Gaithersburg : NIST, 2011. – Mode of access: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.500-292. – Date of access: 11.10.2026.

3. Shared Responsibility Model [Electronic resource] / Amazon Web Services. – Mode of access: https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/. – Date of access: 11.10.2026.

4. Plan your migration [Electronic resource] // Microsoft Cloud Adoption Framework. – Mode of access: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/migrate/plan-migration. – Date of access: 11.10.2026.

5. Redundancy, replication, and backup [Electronic resource] // Microsoft Learn. – Mode of access: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/concept-redundancy-replication-backup. – Date of access: 11.10.2026.